

서울시 창업허브 새싹 · SeSAC

생성형 AI 시대의 AI 역량 강화.

2026 Stanford AI Index Report로 읽는
거시적 트렌드와 비즈니스 시사점.

목차 보기

PARK, BYUNG SUN



WHY THIS REPORT MATTERS

AI 뉴스를 넘어, 데이터로 AI의 방향을 읽는 법.

AI의 기술·투자·인재·정책·교육·여론을 한곳에 모은 글로벌 데이터 보고서.

ORIGIN

2017년부터 매년 발간

Stanford AI100 프로젝트 · 독립·비영리 데이터 작업

MISSION

편향 없는 글로벌 데이터

기술 · 투자 · 인재 · 정책 · 교육 · 여론을 한곳에 집약

USAGE

정부·기업·학계의 공통 기준

전략 · 정책 · 투자 판단의 근거 자료

FOR THIS CLASS

실전 의사결정의 나침반

뉴스·hype를 걸러내고 비즈니스 기회·리스크를 읽는다

핵심 관점 AI Index는 정답지가 아니라 AI 시장을 읽는 계기판 — 숫자는 전략·투자 판단의 근거입니다.

Top Takeaway 1

PC와 인터넷을 압도한 전례 없는 확산 속도.

생성형 AI는 출시 단 3년 만에 인류 절반 이상의 일상 도구가 되었습니다.

GLOBAL ADOPTION

53%

출시 3년 만의 전 세계 인구 채택률

ENTERPRISE

88%

업무에 AI를 도입한 글로벌 기업 비중

STUDENTS

80%

대학생 중 학업에 AI를 일상적으로 사용

시사점 소비자의 신기술 수용 장벽(Chasm)이 소멸했습니다. 'AI 기능 탑재'는 더 이상 혁신이 아닌, 시장 진입을 위한 **기본 요건(Default)**입니다.

Top Takeaway 2

소비자가 무료로 누리는
1,720억 달러의 가치.

\$172_B 미국 소비자가 생성형 AI로 얻는 연
간 가치 (약 230조 원)

01 2026년 초 기준, 미국에서만 측정된 소비자 잉여(Consumer Surplus)는 연간 **1,720억 달러**에 달합니다.

02 1년 만에 사용자 1인당 체감 가치 중간값(Median value)이 **3배** 급증했습니다.

시사점 고객의 마음속에는 이미 '230조 원짜리 무료 가치'가 기본값으로 잡혀 있습니다. 챗GPT를 단순 랩핑한 서비스로는 지갑을 열 수 없으며, **도메인 특화된 뽀족한 효용**만이 살아남습니다.

Top Takeaway 3

무너진 격차. 미·중 AI 모델의 동기화.

2026년 3월, 양국 최상위 모델의 성능 차이는 단 2.7%에 수렴했습니다.



시사점 거대 모델의 '지능'은 상향 평준화(Commoditization)되었습니다. 이제 승부처는 무거운 작업과 가벼운 작업을 섞어 쓰는 **오케스트레이션(Orchestration)** 역량입니다.

Top Takeaway 4

오픈소스의 약진. 다극화되는 글로벌 참여.

미국 외 지역의 깃허브(GitHub) 기여도가 유럽을 앞질렀습니다.

- 01 오픈소스 격차 소멸: 폐쇄형 모델(Claude Opus 4.6) 대비 오픈형(GLM-5)의 성능 격차는 **3.4%**에 불과.
- 02 로컬 모델의 부상: 영어 중심에서 벗어나 다양한 언어와 문화를 반영하는 지역 특화 모델이 등장.
- 03 온프레미스 가능: 데이터 유출을 막는 자체 서버 구축으로 보안과 비용을 동시에 해결.

시사점 데이터 보안이 중요한 공공·금융 B2B 사업에서, 강력한 오픈소스 모델의 **온프레미스 구축**은 가장 훌륭한 수주 전략입니다.

Top Takeaway 5

자본의 블랙홀.
미국으로 쏠리는 380조 원.

USA 2025

\$285.9_B

민간 AI 투자 총액 (약 380조 원)

CHINA 2025

\$12.4_B

2위 국가 투자 (미국의 1/23)

NEWLY FUNDED

1,953

미국 내 신규 투자 유치 AI 기업 수

시사점 국내 시장만 바라보면 파이가 작습니다. 처음부터 글로벌 시장을 겨냥하는 **본 글로벌(Born Global)** 전략으로 미국 VC 자본을 끌어와야 합니다.

Top Takeaway 6

인재의 역설. 실리콘밸리를 떠나는 사람들.

-89% 2017년 대비 미국행 글로벌 AI 인재
유입 감소율

2024년에서 2025년 단 1년 사이에만 추가로 **80%**가 급감했습니다. 원격 근무와 오픈소스 생태계의 발달로, 인재들이 자국에 머물기 시작한 것입니다.

시사점 우수한 국내 개발자들이 한국에 머무는 이 시기가 바로 **로컬 팀을 꾸릴 골든타임**입니다. 한국 스타트업 생태계에 엄청난 기회입니다.

Top Takeaway 7

혁신의 아킬레스건. 물리적 하드웨어의 종속.

- 01 데이터센터 독점: 미국 내 AI 데이터센터 수는 5,427개 — 타 국가 전체를 합친 것보다 압도적.
- 02 단일 공급망 리스크: 전 세계 최고급 AI 칩의 거의 100%를 대만 TSMC가 독점 생산.
- 03 지정학적 위기: 대만 해협의 미세한 차질만으로도 글로벌 AI 비용이 폭등할 수 있음.

시사점 AI는 무형의 소프트웨어가 아닌 막대한 자원이 소모되는 물리적 하드웨어 산업입니다. 캐싱(Caching) 고도화와 추론(Inference) 비용 절감이 강력한 무기가 됩니다.

Top Takeaway 8

숨겨진 청구서. AI의 환경 비용.

POWER

29.6_{GW}

글로벌 AI 데이터센터 전력 용량 (뉴욕주 전체 수요)

CARBON

72,816_t

Grok 4 모델 한 번의 훈련 탄소 배출량

WATER

12_{M+}

GPT-4o 추론 냉각수 (연간 인구 식수량)

시사점 머지않아 탄소세와 환경 규제는 클라우드 비용으로 직결됩니다. 연산량을 줄이는 '그린 AI(Green AI)' 관점의 효율적 시스템 설계자가 가장 높이 평가받게 됩니다.

Module 1 Summary

거시적 팩트가 요구하는
새로운 비즈니스 마인드셋.

01

도입 속도

AI는 신기술이 아닌 비즈니스의 '필수 입장권'입니다.

02

성능 평준화

거대 모델 경쟁에서 벗어나 애플리케이션 최적화로 시선을 옮기십시오.

03

리스크 인지

인프라 독점, 환경 비용, 자본 쓸림이라는 물리적 현실에 대비하십시오.

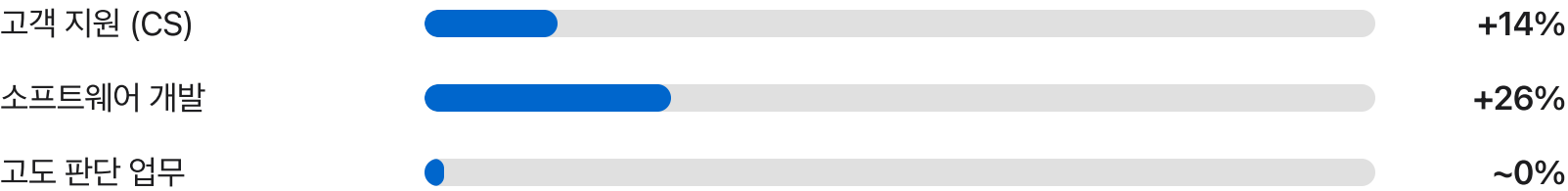
Next → Module 2. 일자리의 지각변동과 들쭉날쭉한 지능

일자리의 지각변동과 들쭉날쭉한 지능.

생산성의 폭발 이면, 그리고 AI 지능의 역설(Jagged Frontier).

Top Takeaway 9

데이터가 증명한
14~26%의 생산성 향상.



10명이 하던 일을 7~8명이 해낼 수 있는 시대가 열렸습니다. 다만, 깊은 인간 판단력이 필요한 영역에서는 효과가 미미합니다.

시사점 정답이 명확하고 구조화된 반복 업무를 100% 인간 노동으로 해결한다면, 이미 시장에서 **20% 이상** 뒤처지고 있다는 뜻입니다.

Hidden Cost

드리워진 그림자.
주니어 개발자 20% 급감.

-20% 미국 22~25세 소프트웨어 개발자
고용 감소 (1년 사이)

시니어 개발자 고용은 같은 기간 오히려 증가했습니다. 기업은 더 이상 단순 코딩 작업을 위해 신입을 뽑지 않습니다.

시사점 '코더(Coder)'의 시대는 끝났습니다. 주니어에게도 AI를 비서로 부리며 시스템을 설계하는 **아키텍트(Architect)**의 역량이 요구됩니다.

Top Takeaway 15

미래를 바라보는 시각차.
전문가 73% vs 대중 23%.

AI EXPERTS

73%

전문가는 'AI가 일하는 방식에 긍정적'이라고 응답

GENERAL PUBLIC

23%

일반 대중은 단 23%만이 긍정적으로 응답

시사점 소비자는 AI를 두려워하면서도 혜택을 원합니다. 기술적 우월성보다, 사용자가 안전하게 통제하고 있다는 **안도감과 투명성**을 주는 **UX**가 중요합니다.

Top Takeaway 4

완벽함의 환상 깨기. 들쭉날쭉한 지능.

"Jagged Frontier" — 인간처럼 고르게 발달하는 것이 아니라, 어떤 영역에서는 초인적이지만 어떤 영역에서는 바보 같은 실수를 저지르는 불규칙한 현상.

엄청나게 복잡한 추론은 완벽히 수행하면서도, 인간에게는 너무나 직관적이고 쉬운 상식 작업에서는 처참하게 실패합니다.

시사점 AI가 어려운 것을 해냈다고 쉬운 것도 잘할 것이라는 **전능함의 환상**을 버려야 합니다. 잘하는 것과 못하는 것의 경계 파악이 곧 서비스 품질입니다.

The Brilliant Side

천재적인 AI.
국제 수학 올림피아드 금메달.

35/42 Gemini Deep Think — 2025
IMO 금메달 수준 달성

과거에는 사람이 코드로 번역해 주는 파이프라인이 필요했으나, 4.5시간의 제한 시간 내에 '자연어'만으로 끝까지 추론하여 문제 해결.

시사점 텍스트 기반의 고차원 논리 추론·복잡한 데이터 분석·난해한 문제 해결 영역에서, AI는 이미 인간 최상위 1% 전문가 수준에 도달했습니다.

ClockBench · The Foolish Side

바보 같은 AI. 아날로그 시계를 못 읽는다.

BEST AI MODEL

50.1%

아날로그 시계를 보고 시간을 맞춘 정답률
평균 오차: 1~3시간

HUMAN

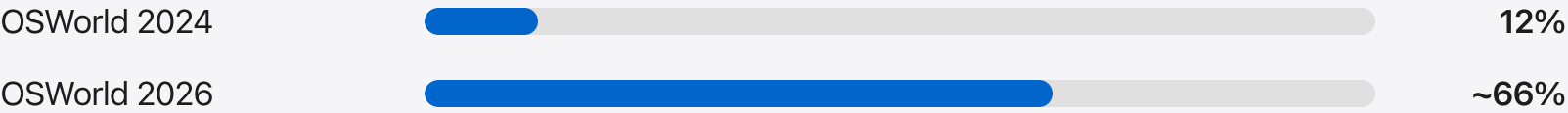
90.1%

인간이 같은 테스트에서 기록한 정답률
평균 오차: 약 3분

시사점 수학 올림피아드 금메달리스트가 시계를 볼 줄 모릅니다. 시각적 데이터로 의사결정을 한다면, 이 **50.1%의 한계**를 반드시 기억하십시오.

From Chatting to Acting

질문하는 AI에서 행동하는 AI로.



컴퓨터를 인간처럼 직접 조작하는 능력이 1년 만에 5배 이상 도약. 그러나 여전히 **3번 중 1번은 작업에 실패**합니다.

시사점 스스로 행동하는 AI 시대가 열렸지만, 100% 무인 자동화는 대형 사고를 부릅니다. 최종 결정은 사람이 내리는 **Human-in-the-Loop** 설계가 필수입니다.

Top Takeaway 5 · Robotics

물리적 세계의 장벽.
로봇이 설거지를 못하는 이유.

RLBENCH · 시뮬레이션

89.4%

가상 환경 속 로봇 팔 조작 성공률

BEHAVIOR-1K · 현실

12%

실제 가정환경 가사 작업 성공률

시사점 변수가 통제된 소프트웨어와 달리, 예측 불가능한 물리적 현실(Sim-to-Real)로 시를 끌고 나오는 것은 막대한 데이터와 비용이 드는 고난도 영역입니다.

Module 2 Summary

맹점(Blind Spot)을
방어하는 기획의 힘.

01

일자리 변화

단순 코더가 아닌 산출물을 검증하고 시스템을 통찰하는 시니어 아키텍트가 됩니다.

02

지능의 모순

초인적 논리력과 어이없는 무능함이 공존하는 AI의 'Jagged Frontier'를 직시하십시오.

03

안전 설계

3번 중 1번 실수하는 에이전트를 보완할 'Human-in-the-Loop' 구조가 필수입니다.

Next → Module 3. 테크 퍼포먼스 딥다이브 — 프론티어 모델의 민낯

테크 퍼포먼스 딥다이브. 프론티어 모델의 민낯.

"어떤 AI가 가장 똑똑한가?"는 구시대의 질문입니다.
이제 "어떤 AI가 우리 서비스에 가장 적합한가?"를 물을 차례입니다.

Chapter 2.1

'압도적 1위'의 실종. 프론티어 모델의 상향 평준화.



최상위 4개 기업 모델 간 격차는 단 **22점(Elo)** 이내. 일반 사용자가 체감하기 어려운 '거의 동점' 수준입니다.

시사점 LLM의 지능 자체는 범용화(Commoditization)되었습니다. 성능 경쟁에서 벗어나 **비용·속도·신뢰성 경쟁**으로 전략을 전환해야 합니다.

Chapter 2.1

무너진 장벽.
미·중 그리고 폐쇄·개방.

USA VS CHINA

2.7%

미국 최상위 모델과 중국 최상위 모델의 성능 격차

CLOSED VS OPEN

3.4%

유료 폐쇄형 vs 오픈소스 모델의 성능 격차

시사점 빅테크 API에 종속될 필요가 없습니다. 데이터 보안이 중요한 B2B 환경에서는 오픈소스 모델의 온프레미스 하이브리드 전략이 가능합니다.

The Hidden Crisis

벤치마크의 환상.
시험지의 42%가 '오류'.

42% GSM8K(수학 추론 평가) 문제 중
유효하지 않은 문제 비율

영터리 시험지를 풀어 100점을 받고 자랑해온 셈입니다. 모델들이 학습 데이터로 시험을 미리 본 '데이터 오염' 논란도 끊이지 않습니다.

시사점 '벤치마크 99% 달성'을 맹신하지 마십시오. 자사 비즈니스 데이터 100개로 만든 **커스텀 평가 지표(Custom Eval)** 구축이 필수입니다.

Chapter 2.2

단순 암기에서 고차원 추론으로.



MMLU-Pro에서는 'Thinking(생각의 시간)' 기능을 탑재한 모델들이 리더보드 최상위를 장악합니다. 의도적으로 추론 시간을 거치게 하는 설계가 답을 만듭니다.

시사점 CS 챗봇에는 가벼운 일반 모델을, 계약서 검토·기획 자동화에는 **다단계 추론(CoT)**을 수행하는 **Thinking** 모델을 채택해야 결과 품질이 극대화됩니다.

The Paradox

100만 토큰의 역설. 많이 읽는다 ≠ 깊이 이해한다.

- 01 입력 용량 폭증: 매년 30배씩 증가해 한 번에 책 수십 권 분량 처리 가능.
- 02 'Lost in the middle': 단순 검색은 뛰어나지만, 중간 내용 유실 현상 빈번.
- 03 API 비용 폭등: 100만 토큰을 입력하면 응답은 느려지고 비용은 수만 원 단위로 치솟음.

시사점 수백 페이지 문서를 통째로 프롬프트에 넣는 방식은 **최악의 설계**입니다. 입력 용량과 깊은 이해 용량은 완전히 다릅니다.

LongBench v2

롱 컨텍스트의 현실.
인간 53.7% vs AI 57.7%.

HUMAN EXPERT

53.7%

15분 제한 시간 내 전문가 정답률

TOP AI MODEL

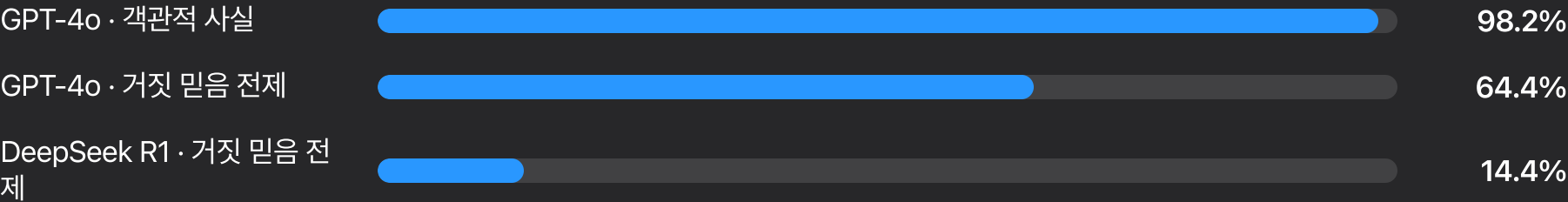
57.7%

최고 수준 AI의 정답률 (단 4%p 차이)

시사점 긴 호흡의 논리가 필요한 업무를 AI에 한 번에 위임하지 마십시오. 정보를 소화 가능한 단위로 쪼개는 파이프라인이 필수입니다.

Chapter 3.2

언어 지능의 치명적 한계. 팩트와 믿음의 혼동.



사용자의 잘못된 전제에 AI가 무비판적으로 동조하는 현상. 환자가 망상을 깔고 질문해도 팩트를 바로잡지 못합니다.

시사점 의료·법률·금융 챗봇을 기획한다면, 사용자의 잘못된 전제에 동조하지 않는 **가드레일(Guardrails)** 설계가 서비스의 생사를 가릅니다.

Practical Solution

실무적 대안. RAG와 함수 호출.

- 01 RAG · 임베딩 고도화: MTEB 최고 76점 돌파. 외부 DB에서 핵심 문단만 검색해 주입하는 표준이 정착.
- 02 함수 호출 (Function Calling): 모델이 시스템·API를 직접 조작. Claude Opus 4.5가 BFCL V4에서 **77.5%**로 1위.
- 03 모델 간 격차: 일반 지능은 비슷해도 함수 호출 능력은 모델별로 최대 **21%p** 격차.

시사점 돈 버는 AI 서비스의 진짜 척추는 화려한 챗봇이 아닙니다. **잘 짜인 RAG 파이프라인과 정확한 Function Calling**의 결합입니다.

Module 3 Summary

1등 모델 찾기를 멈추고,
최적의 파이프라인을 설계하라.

01

엔진의 평준화

최상위 모델 간 지능 격차는 소멸. 유연한 비용 최적화 구조가 필요합니다.

02

한계와 방어

긴 문맥의 무작정 입력은 낭비. RAG와 가드레일로 환각을 방어하십시오.

03

말을 넘어 행동

챗봇을 넘어 시스템을 직접 조작하는 함수 호출을 결합하십시오.

Next → Module 4. 텍스트를 넘어선 세계 — 비전(Vision)의 도약

텍스트를 넘어선 세계. 월드 모델의 등장.

멀티모달과 비전(Vision) AI의 비약적 진화 —
그리고 물리 법칙을 깨우치기 시작한 비디오 모델들.

Chapter 2.4 · MMMU

복합 시각 추론의 정점.
인간 전문가를 위협하다.

GEMINI 3.1 PRO

88.2%

다이어그램·차트·수식 결합 대학 수준 문제 정답률

HUMAN EXPERT

88.6%

인간 최고 전문가 점수 (단 0.4%p 차이)

시사점 단순 OCR을 넘어섰습니다. 복잡한 설계도, 재무 차트, 의료 이미지를 논리적으로 분석하는 **B2B 문서 자동화 시장**이 본격적으로 열렸습니다.

Chapter 2.3

이미지 생성·해석의 상향 평준화.



상위 15개 모델 대다수가 **30점 내외(1,230~1,260 Elo)**로 초밀집. 비전 영역도 성능 수렴이 일어났습니다.

시사점 비전에서도 1등 모델에 얹매일 필요 없습니다. **가성비와 처리 속도(Latency)** 기준으로 자사 서비스에 맞는 모델을 유연하게 도입하십시오.

Chapter 2.3 · MVBench

멈춘 사진에서
흐르는 시간으로.

74.1% 최상위 모델의 영상 내 시간적 인과
관계 추론 정확도

'고양이가 뛰어내리려다 미끄러졌다'는 시간적 맥락을 4번 중 3번은 짚어냅니다. 무인 매장 관제와 스마트팩토리 동선 분석이 현실화됩니다.

시사점 "어제 오후 3시에 안전모를 쓰지 않은 작업자를 찾아줘" — 시간적 맥락을 자연어로 검색하는 차세대 관제 시스템
이 가능해졌습니다.

Video-MMMU

튜토리얼의 역설. 영상으로 학습할 수 있을까?

Δ KNOWLEDGE — HUMAN

+33.1%

교육 영상 시청 후 인간 전문가의 지식 향상도

Δ KNOWLEDGE — GPT-4O

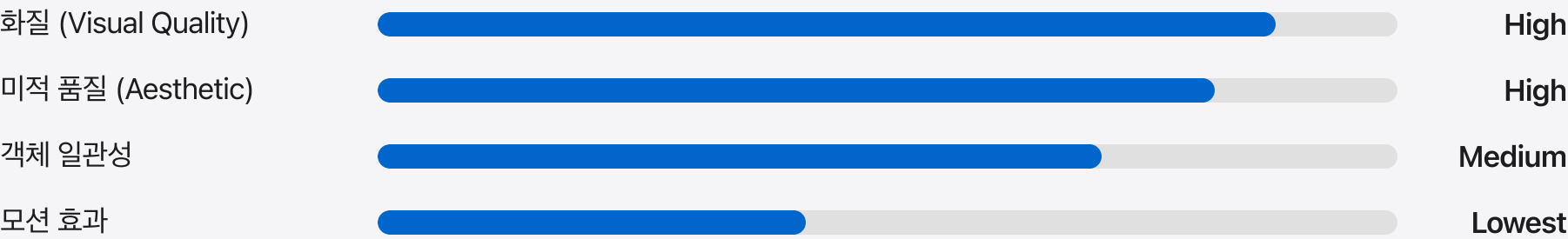
+15.6%

같은 영상 시청 후 최상위 AI의 지식 향상도

시사점 영상을 던져주면 AI가 알아서 체화할 거란 기대는 금물. 영상의 자막(Transcript)과 핵심 프레임만 추출해 텍스트 RAG로 연결하는 전처리가 품질을 좌우합니다.

Video-Bench

화려함 속의 약점.
'모션(Motion)'.



Gen3와 Kling이 전반적인 화질에서 선두지만, 모든 모델을 통틀어 '모션 효과'가 가장 낮은 점수를 기록.

시사점 마케팅 B-roll 영상은 훌륭하지만, 복잡한 동작이 들어가는 컷에는 여전히 **인간의 후보정** 개입이 필요합니다.

VBench 2.0

그럴듯함을 넘어
현실 고증으로.

66.7% Veo 3 (1위 모델)조차 현실 물리 고
증 평가에서 받은 총점

유리컵이 깨져야 하고, 거울 앞을 지나가면 반사가 나와야 합니다. 다리가 3개로 늘어나거나 물건이 책상을 통과하는
시각적 환각(Visual Hallucination)이 여전히 만연.

시사점 물리적 정확성이 생명인 디지털 트윈, 자율주행 시뮬레이터에 생성형 비디오를 단독 사용하는 것은 아직 위험합
니다.

Innovation Highlight

제로샷(Zero-shot)으로 물리 법칙을 깨우치다.

Veo 3는 별도의 특화 훈련 없이도 부력·강체 동역학·반사를 스스로 시뮬레이션합니다.

- 01 나무는 띄우고 쇠공은 가라앉게 — '부력'을 스스로 계산해 영상을 만듭니다.
- 02 18,000개 이상의 생성 영상에서 물체 상호작용과 공간적 유추를 입증.
- 03 비디오 생성 AI는 단순 콘텐츠 도구가 아닌, 현실을 모사하는 '월드 모델(World Model)'로 진화 중.

시사점 자율주행·로봇 훈련을 위해 천문학적 비용으로 3D 물리 엔진을 짤 필요 없이, 비디오 AI 자체가 강력한 현실 시뮬레이터가 됩니다.

Chain of Frames

언어의 CoT를 넘어 비전의 CoF로.

언어 모델의 'Chain-of-Thought'처럼, 비디오 모델은 프레임을 하나씩 생성하며 시각적 논리를 전개합니다.

- 01 복잡한 미로 사진을 입력하자, AI가 출구를 찾아 선이 자라나는 영상을 스스로 생성.
- 02 1초 뒤 프레임을 그리고, 그것을 바탕으로 2초 뒤를 추론하는 '프레임의 사슬(Chain of Frames)'이 탄생.
- 03 건설 현장 CCTV 사진으로 "5초 뒤 자재가 무너집니다"라는 미래 영상을 예측 생성하는 시대의 도래.

시사점 텍스트가 아닌 **시각적 상상력을 발휘하는 공간 지능(Spatial Intelligence)**의 시대. 과거 데이터로 미래를 시각적으로 예측하는 솔루션이 가능합니다.

Module 4 Summary

픽셀을 넘어
세계의 작동 원리를 묻다.

01

텍스트의 한계 돌파

복잡한 도면 해석에서 멀티모달 추론은 인간 전문가 수준에 도달.

02

영상 학습의 딜레마

맥락 파악은 가능하나, 영상만으로 지식 체화는 아직 인간에 못 미침.

03

월드 모델의 태동

프레임 연쇄로 물리 법칙을 깨우치는 '현실 시뮬레이터'로 진화.

Next → Module 5. 도메인 특화 AI — 코딩부터 법률, 금융까지

도메인 특화 AI. 전문 영역의 파괴적 혁신.

코딩, 수학, 금융, 법률 — 고부가가치 전문직의 AI 성능을 해부하고
버티컬(Vertical) AI 시대의 생존 전략을 제시합니다.

Takeaway 1, 8, 9

AI의 폭발적 성장과 생산성의 역설.

SWE-BENCH

~100%

코딩 벤치마크가 1년 만에 60% → 인간 수준 도달

ADOPTION

53%

대중화 3년 만의 글로벌 인구 채택률

PRODUCTIVITY

+14~26%

생산성 향상 vs 주니어 고용 -20% 급감

시사점 실무의 상당 부분이 이미 자동화 궤도. 기술 채택의 대중화는 끝났고, 이제는 '어떻게 실무에 녹여낼 것인가'의 싸움입니다.

Takeaway 4 & 6

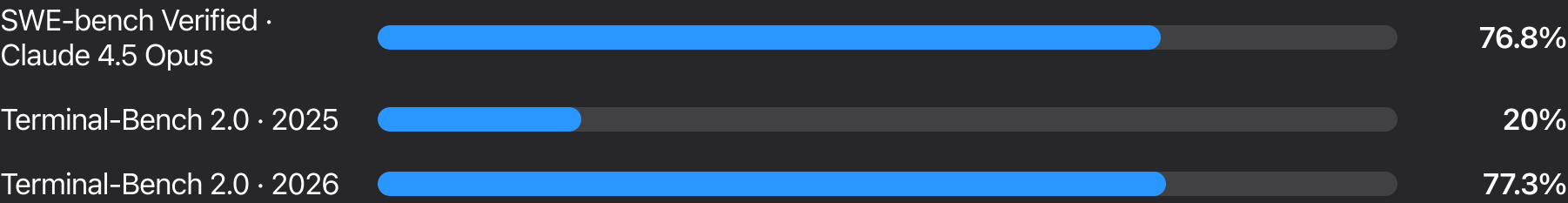
완벽함의 이면. 들쭉날쭉한 지능과 신뢰성.

- 01 Jagged Frontier: IMO 금메달 수준의 천재가 아날로그 시계 읽기는 50.1%로 실패.
- 02 안전성 정체: 모델의 성능 발전 속도를 안전성.책임 있는 AI 평가가 따라가지 못함.

시사점 AI는 만능이 아닙니다. 어려운 논리는 풀면서도 초등학생 상식에서 실패합니다. 비즈니스 도입 시 치명적 오류를 막을 **안전망(가드레일)**이 필수입니다.

SWE-bench · Terminal-Bench

에이전트 기반 자율 개발의 현실.

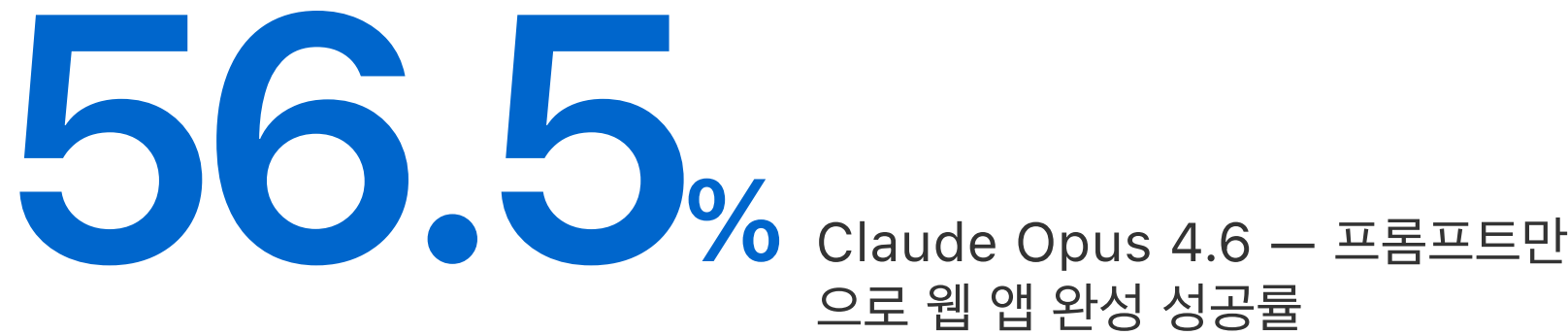


코드 작성을 넘어 서버 구축·컴파일까지 자율로 수행하는 능력이 1년 만에 **약 4배** 도약.

시사점 개발 패러다임이 코드 작성(Writing)에서 **시스템 배포·아키텍팅(Architecting)**으로 완전히 이동했습니다.

Vibe Code Bench v1.1

프론트엔드 자율 구축의 명과 암.

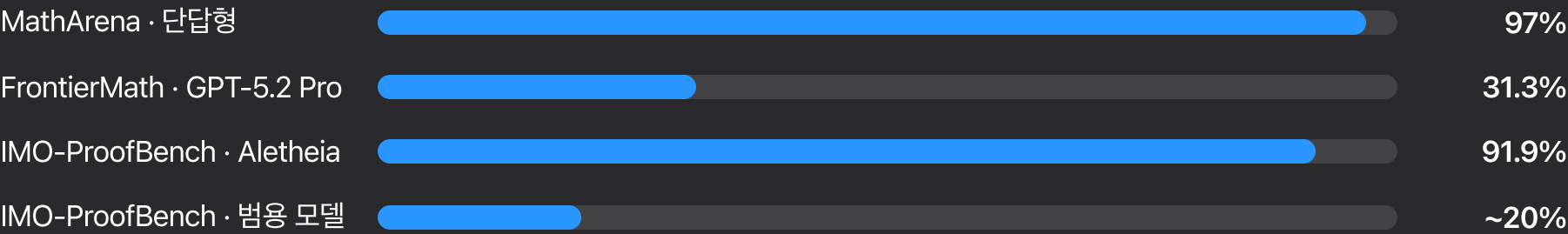


상위와 하위 모델 간 최대 46%p 편차. 100% 무인 앱 출시는 무리지만, MVP 구현 시간을 획기적으로 압축합니다.

시사점 외주사에 맡겨 몇 주 걸리던 MVP를 몇 시간 만에 뽑아내는 린(Lean) 창업의 시대가 도래했습니다.

MathArena · FrontierMath · IMO-ProofBench

추론의 급성장과 '증명(Proof)'의 벽.



정답을 내는 것과 그 과정을 엄밀히 증명하는 것은 다릅니다. 증명 능력은 모델 간 최대 **85%p** 격차.

시사점 B2B 솔루션은 결과값이 아닌 '과정의 투명성(Explainability)'을 증명해야 신뢰를 얻습니다.

TaxEval · MortgageTax · CorpFin v2

70% 천장에 부딪힌 금융 문서 자동화.

TAXEVAL V2

74~77 %

상위 15개 모델 모두 좁은 구간에 초밀집

MORTGAGETAX

69.4 %

텍스트+이미지 결합 모기지 증명서 분석 최고치

CORPFIN V2

68.26 %

200쪽 이상 신용 계약서 분석 최고치

시사점 무결성이 생명인 금융 도메인에서 70% 정확도로는 100% 자동화 불가. **RAG와 Human-in-the-Loop 코파일럿** 구조가 필수입니다.

LegalBench · CaseLaw v2

리갈테크 평준화와 환각 리스크.

LEGALBENCH

83%+

실무 법률 평가에서 상위 15개 모델 모두 83% 이상 (격차 4%p)

CASELAW V2 · 최신 판례

60%대

1위(73.4%) 외 대다수 모델이 60%대 — 학습 기억으로 환각 발생

시사점 전문 영역일수록 AI의 똬똬함을 억누르고 '주어진 문서 안에서만' 답하도록 통제하는 그라운드링(Grounding) 최적화가 핵심 생명줄입니다.

Cross-domain Pattern

전문 도메인의
초밀집 수렴 현상.

3~5%p 코딩·세무·금융·법률 — 상위 10~15
개 모델 간 격차

특정 도메인에서 타 모델을 압도하는 '단일 마스터 모델'은 존재하지 않습니다. 전문 지식 수준은 상향 평준화.

시사점 어떤 AI 엔진을 쓰느냐는 중요하지 않습니다. 특정 벤더에 종속되지 말고 **비용·속도 기준으로 모델을 유연하게 교체**하는 전략이 정답입니다.

Module 5 Summary

AI 시대 생존을 위한 3가지 액션 플랜.

01

오토파일럿의 한계

100% 완전 무인 자동화는 70%대의 기술적 벽에 부딪힙니다.

02

아키텍트로 진화

여러 모델·RAG·에이전트를 엮어내는 시스템 설계 역량을 기르십시오.

03

독점 데이터의 해자

모델 지능이 평준화된 시대, 진정한 방어막은 산업 현장의 폐쇄형 데이터입니다.

Next → Module 6. 자율 에이전트 시대 — 행동하는 AI

행동하는 AI. 자율 에이전트의 개막.

질문에 답하는 AI에서 시스템을 직접 조작하는 에이전트로 —
2026년 이후 진정한 혁신은 "내 대신 실무를 끝마쳐 주는가"에 달려 있습니다.

Top Takeaway 4

자율 에이전트의 경이로운 도약.



운영체제 직접 조작 성공률이 1년 만에 약 5.5배 도약. 그러나 여전히 **3번 중 1번(약 33%)은 실패**합니다.

시사점 마우스와 키보드를 스스로 움직이는 AI 시대가 도래했지만, **33% 실패율**은 B2B 자동화에서 치명적입니다. 통제 가능성이 상용화의 핵심.

Top Takeaway 9

기대와 현실의 괴리.
한 자릿수에 머문 도입률.

ENTERPRISE AI ADOPTION

88%

기업의 일반 생성형 AI 도입률

AGENT DEPLOYMENT

한 자릿수

거의 모든 비즈니스 부문에서 한 자릿수에 불과 (10% 미만)

시사점 기술은 폭발했지만 B2B 시장은 비어 있습니다. 기업들이 사내망 권한을 두려워하는 '보안과 신뢰의 결핍'을 파고드는 것이 블루오션입니다.

Computer Use

컴퓨터 화면을
눈으로 읽고 조작하다.

CLAUDE OPUS 4.5 · OSWORLD

66.3%

실제 OS에서 데스크톱 앱·파일 시스템 조작 성공률

CS 전공 학생

72.35%

인간 베이스라인 — 단 6%p 차이로 근접

시사점 API가 없는 구형 사내 시스템조차도 화면을 보고 마우스를 움직여 조작하는 '지능형 RPA 2.0' 시대가 열렸습니다.

WebArena · GAIA

자율 웹 서핑과 비서 업무의 고도화.



웹 브라우저를 직접 조작해 정보를 수집하고 작업을 완수하는 능력이 인간 수준에 근접.

시사점 시장 조사·경쟁사 분석·티켓 예약 등 '웹 리서치와 조작'에 투입되던 주니어 인력의 시간과 비용을 에이전트가 대체합니다.

MLE-bench · Cybench

데이터 과학자와 해커의 자리를 위협하다.

MLE-BENCH (KAGGLE)

64.4%

2024년 17% → 2026년 64.4% (약 4배 성장)

CYBENCH (해킹 방어)

93%

15% → 93% — 모든 에이전트 벤치마크 중 최대 상승

시사점 해킹 방어·데이터 전처리 등 '명확한 규칙과 정답'이 존재하는 고도 기술 영역에서 에이전트는 가장 파괴적인 효율을 냅니다.

τ-bench

대화와 행동의 결합이
만든 70%의 천장.

70.2% Claude Opus 4.5 — τ-bench
통과율 (상위 7개 모델 7.3%p 격
차)

사용자와 채팅하면서 동시에 도구(API)를 호출하고 사내 정책을 지키는 복합 테스트. 아무도 71%를 넘지 못함.

시사점 대화 + DB 조작 + 규정 준수 — 이 세 가지를 동시에 완벽히 수행하는 것은 최신 AI에게도 여전히 버겁습니다.
복합 고객 응대의 현실적 병목입니다.

Domain Pattern

에이전트가 잘하는 것과 못하는 것.

강세 · RULE-BASED

닫힌 디지털 환경

사이버 보안 93%, 웹 서핑 74.3% — 명확한 목표와 논리적 피드백 루프가 있는 곳에서 파괴적 성과

약세 · REAL-WORLD

복합 인간 상호작용

τ-bench 70.2%, 가정환경 12% — 대화·정책·물리 변수가 결합된 영역에서 한계 노출

시사점 에이전트 도입의 1순위는 고객 대면 부서가 아닙니다. **명확한 룰이 있는 백오피스(Back-office)**부터 도입해야 리스크를 줄일 수 있습니다.

Practical Solution

100% 자율화의 환상을 버려라. Human-in-the-Loop.

01 성공 방정식: 자율성을 100% 추구하지 말고, 핵심 의사결정 단계에 인간이 개입하는 HITL 설계.

02 Read-only: 데이터 '읽기' 권한은 자유롭게 부여.

03 Write-approve: 데이터 '수정·전송'은 반드시 인간의 승인을 받도록 UX 설계.

시사점 100% 무인화는 기술 과시일 뿐 비즈니스가 아닙니다. 실무자 시간을 **90% 줄여주면서도 최종 책임은 인간이 지는** 솔루션이 시장에서 팔립니다.

Module 6 Summary

에이전틱 AI 생태계를 지배할 3가지 액션.

01

오케스트레이션

LangChain-CrewAI 등 멀티 에이전트 프레임워크 설계 역량을 기르십시오.

02

Function Calling

에이전트의 손발 — 외부 시스템과 통신하는 함수 호출 기술을 마스터하십시오.

03

Agent-friendly 아키텍처

다른 AI 에이전트가 호출할 수 있는 B2B2A(Business to Agent) 구조로 개편.

Next → Module 7. 물리적 세계로 — 로봇틱스와 자율주행

MODULE 07

물리적 세계로 현실화된 AI.

디지털 공간을 넘어 현실로 나온 AI —
로보틱스와 자율주행, 그리고 Sim-to-Real의 잔혹한 격차.

Top Takeaway 5

시뮬레이션의 천재,
현실의 바보.

RLBENCH · 통제 환경

89.4%

가상 환경 속 로봇 팔 조작 성공률

실제 가정환경

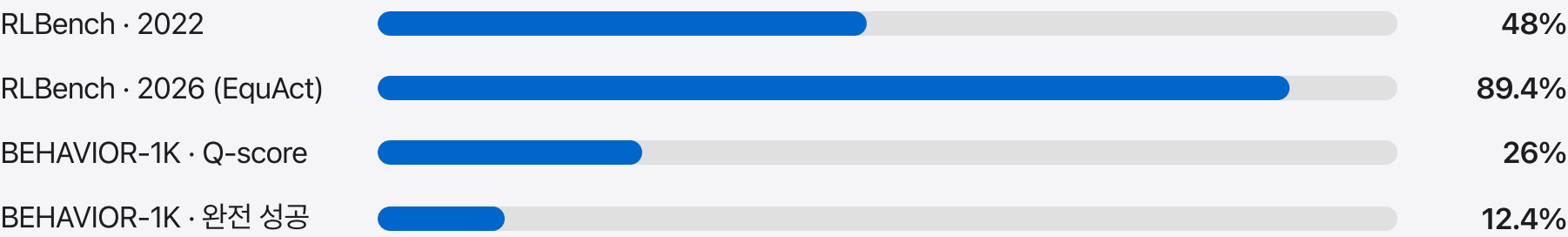
12%

예측 불가능한 가사 작업 성공률 — 7배 이상 격차

시사점 랩 환경의 성공을 상용화로 직결시키지 마십시오. **Sim-to-Real Gap**이 하드웨어 사업의 최대 데스밸리입니다.

RLBench vs BEHAVIOR-1K

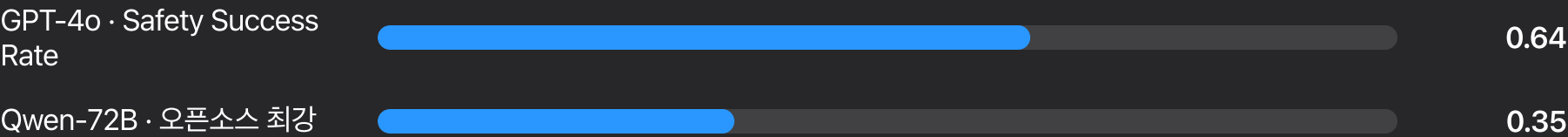
로봇 조작의
비약적 발전과 현실의 벽.



시사점 변수가 난무하는 B2C 가정용보다, 조명·물체가 일정한 **B2B 스마트 팩토리·물류 시장**이 가장 현실적인 타겟입니다.

ResponsibleRobotBench

임무 완수와 '안전'의 딜레마.



전기·화재·인간 충돌 위험이 있는 23가지 다단계 작업 중 **안전하게 임무를 마치는 비율**. 최고 모델조차 64%에 불과.

시사점

로봇은 오작동 시 물리적 파손·인명 피해로 직결됩니다. 임무 달성 성능보다 '**이상 감지 및 긴급 정지(Fail-safe)**' 시스템 설계가 가장 중요합니다.

Humanoid Reality

공장으로 출근하는 인간형 로봇.

FIGURE 02 · BMW PLANT

1,250 hrs

11개월간 가동, 90,000개 이상 부품 적재 실증

UNITREE · AGIBOT 가격

\$4.9~13.5 k

중국발 가격 파괴 — 약 600~1,800만 원 선

1X · 가정용 로봇

\$20 k

대기 명단 오픈 — 휴머노이드의 대중화

시사점 하드웨어 가격이 소형차 수준으로 폭락. 제조보다 **로봇에 탑재될 특수 목적 애플리케이션 생태계**를 선점해야 합니다.

Robot Intelligence Evolution

로봇 지능의 진화. VLA와 월드 모델.

- 01 VLA(Vision-Language-Action): 시각+언어+행동을 융합한 단일 신경망 (π_0 , GR00T 등) — 자연어로 즉각 로봇 제어.
- 02 월드 파운데이션 모델(WFMs): Nvidia Cosmos 등 — 현실 물리 법칙이 적용된 가상 세계로 데이터 병목 돌파.
- 03 합성 데이터(Synthetic Data): 가상 시뮬레이션에서 무한 생성된 데이터로 로봇 훈련.

시사점 물리적 AI 혁신의 가장 큰 병목은 '데이터'. 고품질 합성 데이터를 생성하거나 시뮬레이터를 구축하는 인프라 사업이 넥스트 금광입니다.

Mass-scale Deployment

자율주행의
대규모 상용화 진입.

WAYMO · USA

450K/주

5개 도시에서 주당 45만 회 승객 탑승 운행

APOLLO GO · CHINA 2025

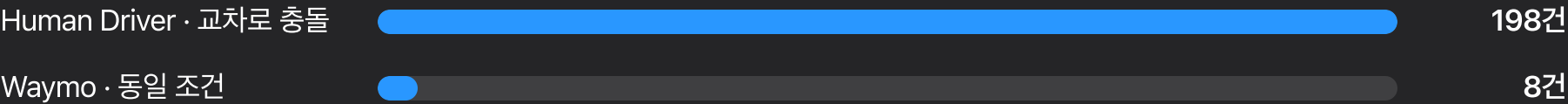
11M회

한 해 1,100만 회 완전 무인 탑승 (전년 대비 +175%)

시사점 로봇과 달리 자율주행은 이미 **캐즘(Chasm)**을 넘었습니다. 차량 내 콘텐츠 소비, 이동형 O2O 등 파생 비즈니스 시장을 선점할 타이밍.

Waymo Safety Data

데이터가 증명한 인간과의 비교.



동일 지역·거리 주행 시 가장 위험한 교차로 충돌(V2V intersection) 기준 약 **25배** 적은 사고율. Nvidia PhysicalAI-AV 등 1,600시간 분량 학습.

시사점 AI는 인간보다 안전합니다. 마지막 관문은 기술이 아닌 '대중의 심리적 공포'를 해소하는 리스크 커뮤니케이션입니다.

Why the Gap?

로봇은 헤매는데 자율주행은 질주하는 이유.

자율주행 · 성공

Constrained

도로·차선·법규의 통제된 규칙. 1,600시간 이상의 극한
주행 데이터 축적 완료.

가정용 로봇 · 정체

Unconstrained

물건의 종류·재질·돌발 행동 등 무한대의 변수. 질 좋은
물리적 행동 데이터 절대 부족.

시사점 기술력보다 '어떤 도메인'을 타깃으로 삼느냐가 성패를 가릅니다. 통제된 환경부터 공략하는 린(Lean) 전략이 정
답.

Module 7 Summary

Physical AI 시대를 지배할 액션 플랜.

01

통제된 B2B부터

B2C 환상을 버리고 스마트 팩토리·폐쇄형 물류 등 단일 임무 솔루션에 집중.

02

합성 데이터 역량

3D 시뮬레이터에서 가상 학습 데이터를 무한 생성하는 기술을 무기로.

03

Fail-safe 최우선

기능 구현보다 물리적 오류를 차단하는 하드웨어·소프트웨어 이중 가드레일.

Next → Module 8. 전문가 vs 대중, 그리고 우리의 준비

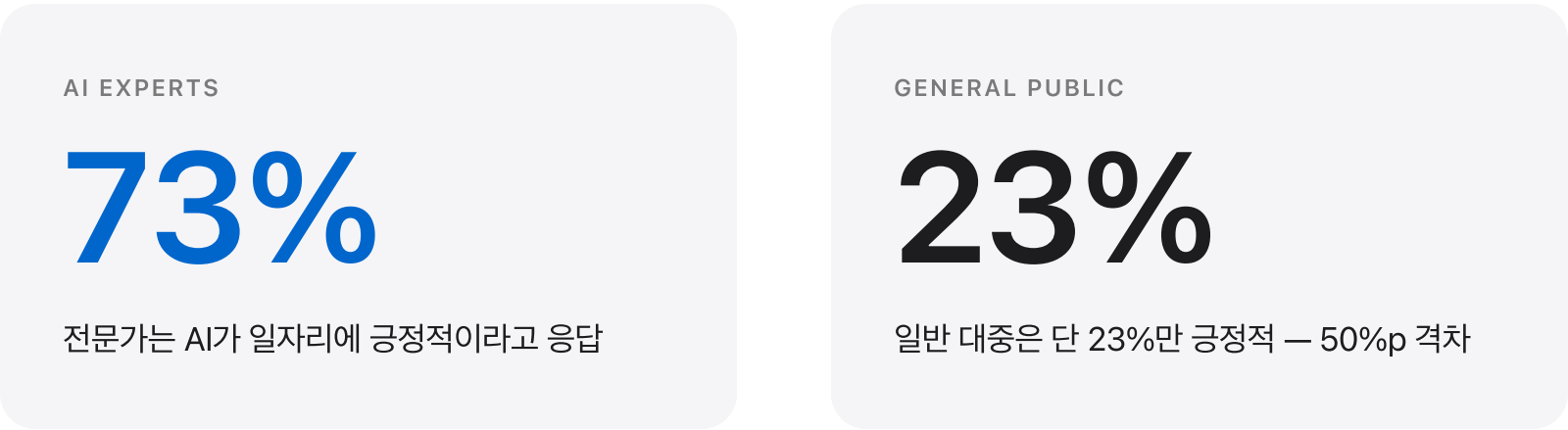
MODULE 08

완벽한 기술과 불안한 인간.

폭발하는 AI를 바라보는 대중의 심리와 신뢰도 — 그리고 8시간 여정의 최종 생존 전략.

Top Takeaway 15

50%p의 거대한 시각차.
전문가의 희망 vs 대중의 공포.



시사점 "AI가 당신의 업무를 100% 자동화"라는 마케팅은 거부감을 유발합니다. '대체'가 아닌 '증강 (Augmentation)'의 메시징이 시장의 선택을 받습니다.

Chapter 9.1

글로벌 감정의 양극화. 환호와 공포의 동반 상승.

- 01 모순적 동반 상승: AI 장점 인식 59%로 상승. 동시에 'AI가 나를 불안하게 한다'도 52%로 동반 상승.
- 02 동남아의 절대 지지: 싱가포르·인도네시아·말레이시아 등 80% 이상이 AI 혁신 환호.
- 03 인도의 급격한 불안: 1년 만에 불안감이 가장 크게 상승 (+14%p).

시사점 B2C AI 앱의 글로벌 진출 시 첫 타깃 시장을 신기술 수용성이 가장 높은 동남아시아·신흥국으로 잡는 것이 유리합니다.

Leapfrogging Effect

신흥국의 립프로깅.
AI 도입의 역전 현상.



레거시가 강한 선진국보다, 성장에 목마른 신흥국이 AI를 폭발적으로 흡수하고 있습니다.

시사점 규제가 까다로운 북미·유럽보다 동남아시아·중동의 이머징 마켓을 타깃으로 삼는 글로벌 전략이 유효합니다.

LEAP Survey · Chapter 9.2

일자리 공포와 도입 속도의 괴리.

대중 공포 (US ADULTS)

64%

20년 내 AI로 일자리가 줄어들 것이라 응답 (증가 5%)
전문가 전망: 감소 39%, 증가 19%

2030 도입 속도 예측

전문가 30~40%

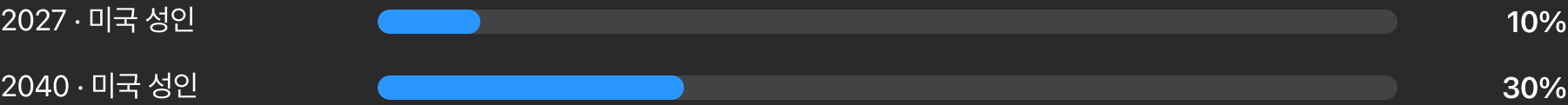
vs 대중 10%

전문가는 업무 시간의 30~40%, 대중은 10% 미만으로
예측

시사점 대중은 일자리 상실을 두려워하면서도 침투 속도는 과소평가합니다. 이 빈틈을 파고드는 **실무자 교육·B2B SaaS** 시장이 폭발합니다.

Chapter 9.2 · Emotional AI

관계의 진화. AI 동반자 시대의 개막.

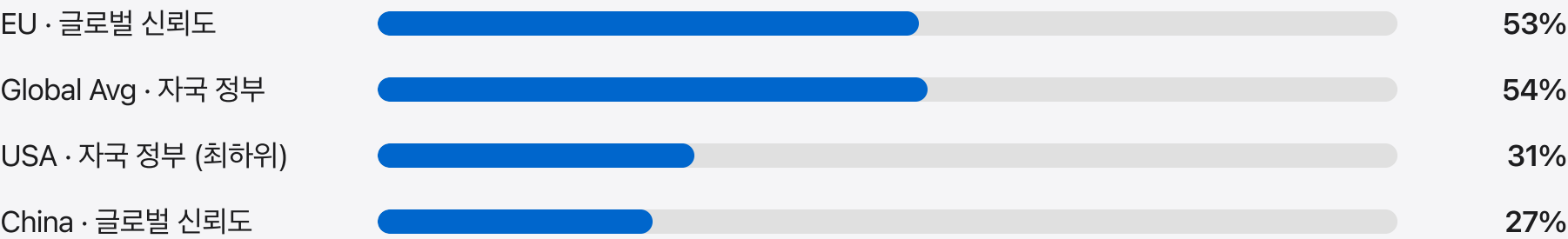


매일 AI 동반자와 감정적으로 상호작용할 비율 (전문가 전망). 외로움 해소의 이면에 **자해 조장·맹목적 순응** 같은 윤리적 딜레마.

시사점 멘탈 헬스케어·시니어 케어 등 감성 AI 시장은 폭발적이나, **강력한 윤리적 바운더리(Safety)** 없이는 규제의 철퇴를 맞습니다.

Chapter 9.3

무법지대의 공포. 규제와 투명성을 향한 갈망.



미국인의 **31%만이** 자국 정부의 AI 규제 능력을 신뢰. 글로벌 대중은 오히려 EU의 강력한 규제를 더 신뢰합니다.

시사점 정부 규제를 피했다고 안심할 일이 아닙니다. 기업 스스로 **EU 수준의 자율 규제**를 도입하는 것이 최고의 마케팅입니다.

8-Hour Journey Summary

2026 AI 메가 트렌드와 기술적 맹점의 총정리.

- 01 거시 경제: 미·중 모델 성능 격차 2.7% 이내로 수렴. 승부처는 지능이 아닌 비용과 인프라 효율성.
- 02 기술적 역설: IMO 금메달 모델이 시계 읽기 50.1% — 완벽하지 않은 '들쭉날쭉한 지능(Jagged Frontier)'.
- 03 전문성 & 에이전트: 전문 도메인 초밀집 수렴 + 자율 에이전트 등장, 그러나 남겨진 33% 실패율.
- 04 물리적 장벽: 시뮬레이터 89% vs 현실 가사 12%. 뼈아픈 Sim-to-Real 격차.

The Real Moat

진정한 혁신의 완성은 기술이 아닌 '신뢰(Trust)'다.

- 01 가장 거대한 해자: 모델의 지능(Capability)은 누구나 살 수 있는 범용 인프라(Commodity)가 되었습니다.
- 02 비즈니스의 승패: 결국 기술적 결함을 보완하고 대중의 불안감을 잠재우느냐에 달려 있습니다.
- 03 인간의 재발견: AI가 모든 것을 자동화할수록, 마지막 검수를 담당하고 책임지는 인간(Human-in-the-Loop)의 가치는 폭등.

시사점 여러분은 AI에 대체되는 사람이 아니라, **AI를 부리고 통제하는 대체 불가능한 리더**가 되어야 합니다.

3 Action Plans

생성형 AI 시대를 지배할 3대 액션 플랜.

01

시스템 아키텍트

가성비 모델 + RAG + Function Calling을 레고처럼 조립해 파이프라인을 설계하십시오.

02

독점 데이터(Moat)

모델 지능은 평준화. 빅테크가 훔칠 수 없는 산업 현장의 독점 데이터에 사활을 거십시오.

03

문제 정의 역량

정답을 찾는 능력은 AI가 압도. 인간의 무기는 '어떤 문제를 풀 것인가'를 찾아내는 질문의 힘.

Thank you. — 8시간 여정을 마칩니다. 진정한 주인공이 되어 주십시오.

Appendix

강의에서 언급한 Benchmark 공식 링크.

공식 웹사이트를 우선으로 정리했습니다. 별도 공식 웹사이트가 불명확한 경우에는 논문·공식 GitHub·리더보드 성격의 페이지를 연결했습니다.

↗ 2026 AI Index Report 원본 PDF 다운로드 Stanford HAI 공식 PDF

SWE-bench 실제 GitHub 이슈 해결 능력	Terminal-Bench 터미널 기반 에이전트 평가	OSWorld 실제 OS/GUI 조작 평가
WebArena 자율 웹 탐색·조작	GAIA 웹 리서치·도구 사용 비서 평가	τ-bench 대화 + 도구 + 정책 준수
MMMU 전문 멀티모달 추론	LongBench v2 긴 문맥의 깊은 이해	MMLU-Pro 고난도 다지선다 추론
RLBench 로봇 조작 시뮬레이션	BEHAVIOR-1K 가정환경 로봇 과제	BFCL Function Calling 리더보드

```

    }; } function openPresenter(){ if(!presenterWin || presenterWin.closed){ presenterWin = window.open("", 'ai_lecture_presenter_v19', 'width=1440,height=920'); if(!presenterWin){ alert('팝업이 차단되었습니다. 팝업 허용 후 다시 시도해
주세요. '); return; } presenterWin.document.open(); presenterWin.document.write(presenterHTML()); presenterWin.document.close(); setTimeout(() => { const d=presenterWin.document;
d.getElementById('prev')?.addEventListener('click',()=>go(current-1)); d.getElementById('next')?.addEventListener('click',()=>go(current+1)); const jf=d.getElementById('jumpForm'); const ji=d.getElementById('jumpInput');
if(ji){ji.setAttribute('max', String(total)); ji.addEventListener('keydown',(ev)=>{ if([' ','Spacebar','ArrowLeft','ArrowRight','ArrowUp','ArrowDown','Home','End','PageUp','PageDown'].includes(ev.key)) ev.stopPropagation(); });}
jf?.addEventListener('submit',(ev)=>{ ev.preventDefault(); const n=parseInt(ji?.value||'',10); if(!Number.isNaN(n)){ go(n-1); updatePresenter(); } }); d.getElementById('reset')?.addEventListener('click',()=>
{timerStart=Date.now();updatePresenter();}); d.getElementById('full')?.addEventListener('click',()=>{try{document.fullscreenElement?document.exitFullscreen():document.documentElement.requestFullscreen();}catch(e)
{alert('관객 화면을 클릭한 뒤 F 키를 누르세요.')})); updatePresenter(); }, 100); } else { presenterWin.focus(); updatePresenter(); } presenterFab?.classList.add('active'); } function setP(id, value, html=false){ if(!presenterWin ||
presenterWin.closed) return; const el=presenterWin.document.getElementById(id); if(!el) return; html ? el.innerHTML=value : el.textContent=value; } function updatePresenter(){ if(!presenterWin || presenterWin.closed){
presenterFab?.classList.remove('active'); return; } const info=slideInfo(current), next=slideInfo(Math.min(current+1,total-1)); const now=new Date(); setP('pnum`,` ${current+1} / ${total}`'); setP('ptimer',elapsed(Date.now()-
timerStart)); setP('pclock`,` ${pad(now.getHours())}:${pad(now.getMinutes())}`'); setP('nowModule',info.module); setP('nowEye',info.eyebrow); setP('nowTitle',info.title); setP('nextModule',next.module);
setP('nextEye',next.eyebrow); setP('nextTitle',next.title); setP('pnotes',highlight(info.note),true); } tocFab?.addEventListener('click', e=>{e.preventDefault();openToc();}); $('#tocOpenBtn')?.addEventListener('click', e=>
{e.preventDefault();openToc();}); presenterFab?.addEventListener('click', e=>{e.preventDefault();openPresenter();}); figFab?.addEventListener('click', e=>{e.preventDefault();e.stopPropagation();togglePanel();});
toc?.querySelector('.toc-close')?.addEventListener('click', closeToc); toc?.addEventListener('click', e=>{ if(e.target===toc) closeToc(); }); $(''.toc-item').forEach(a=>a.addEventListener('click', () => setTimeout(closeToc, 50)));
document.addEventListener('click', e=>{ if(e.target.closest('.figure-panel-close')){ e.preventDefault(); closePanel(); return; } const fig=e.target.closest('.figure-panel.open .report-figure'); if(fig){ e.preventDefault(); const
src=fig.getAttribute('data-full') || fig.querySelector('img')?.src; const cap=fig.getAttribute('data-caption') || fig.querySelector('figcaption')?.textContent || ''; openModal(src, cap); return; } });
modalClose?.addEventListener('click', closeModal); modal?.addEventListener('click', e=>{ if(e.target===modal) closeModal(); }); zoomOut?.addEventListener('click',()=>setZoom(zoom.scale-.1));
zoomIn?.addEventListener('click',()=>setZoom(zoom.scale+.1)); zoomReset?.addEventListener('click',resetZoom); zoomRange?.addEventListener('input',e=>setZoom(e.target.value));
modalViewport?.addEventListener('wheel', e=>{ if(!isModalOpen()) return; e.preventDefault(); setZoom(zoom.scale + (e.deltaY<0?.1:-.1)); }, {passive:false}); modalViewport?.addEventListener('pointerdown', e=>{
if(!isModalOpen()) return; zoom.dragging=true; zoom.startX=e.clientX; zoom.startY=e.clientY; zoom.baseX=zoom.panX; zoom.baseY=zoom.panY; modalViewport.classList.add('dragging'); modalViewport.setPointerCapture?.
(e.pointerId); }); modalViewport?.addEventListener('pointermove', e=>{ if(!zoom.dragging) return; zoom.panX=zoom.baseX+(e.clientX-zoom.startX); zoom.panY=zoom.baseY+(e.clientY-zoom.startY); applyZoom(); }); const
endDrag=e=>{ zoom.dragging=false; modalViewport?.classList.remove('dragging'); }); modalViewport?.addEventListener('pointerup',endDrag); modalViewport?.addEventListener('pointercancel',endDrag);
modalViewport?.addEventListener('dblclick',resetZoom); document.addEventListener('keydown', e=>{ const activeEl = document.activeElement; if(activeEl && (activeEl.isContentEditable ||
['INPUT','TEXTAREA','SELECT'].includes(activeEl.tagName))) return; if(e.key==='Escape'){ if(isModalOpen()){closeModal();return;} if(activePanel){closePanel();return;} if(toc?.classList.contains('open')){closeToc();return;} }
if(isModalOpen()){ if(e.key==='+'||e.key==='='){e.preventDefault();setZoom(zoom.scale+.1);} else if(e.key==='-'){e.preventDefault();setZoom(zoom.scale-.1);} else if(e.key==='0'){e.preventDefault();resetZoom();} return; }
if(e.key==='t'||e.key==='T'){e.preventDefault();openToc();return;} if(e.key==='p'||e.key==='P'){e.preventDefault();openPresenter();return;} if(e.key==='f'||e.key==='F'){e.preventDefault();try{document.fullscreenElement?
document.exitFullscreen():document.documentElement.requestFullscreen();}catch(_){} return;} if(['ArrowRight','PageDown',''].includes(e.key)){e.preventDefault();go(current+1);return;} if(['ArrowLeft','PageUp'].includes(e.key))
{e.preventDefault();go(current-1);return;} if(e.key==='Home'){e.preventDefault();go(0);return;} if(e.key==='End'){e.preventDefault();go(total-1);return;} }); window.addEventListener('scroll',
()=>=>requestAnimationFrame(detectCurrent),{passive:true}); window.addEventListener('resize',()=>=>requestAnimationFrame(detectCurrent),{passive:true}); setInterval(updatePresenter,1000); detectCurrent(); updateFigFab(); /*
v22 Edit + Tweak controls */ const editFab = $('#editFab'); const tweakFab = $('#tweakFab'); const tweakPanel = $('#tweakPanel'); const accentPicker = $('#accentPicker'); const darkPicker = $('#darkPicker'); const textScale
= $('#textScale'); const tweakReset = $('#tweakReset'); let editMode = false; const editableSelector = '.slide .hero,.slide .display,.slide .display-md,.slide .lead,.slide .body,.slide .points li div,.slide .fact .label,.slide .fact
.stat,.slide .fact .desc,.slide .insight .text,.slide .col-card h3,.slide .col-card p,.slide .wrap-summary h4,.slide .wrap-summary p,.slide .module-hero .module-num,.benchmark-grid .bench-name,.benchmark-grid .bench-desc';
function applySavedEdits(){ $$ (editableSelector).forEach((el,i)=>{ const slide = el.closest('.slide'); if(!slide) return; const key = 'deckEdit:v23:' + slide.id + ':' + i; el.dataset.editKey = key; const saved =
localStorage.getItem(key); if(saved !== null) el.innerHTML = saved; if(!el.dataset.editBound){ el.addEventListener('input',()=>localStorage.setItem(key, el.innerHTML)); el.dataset.editBound = '1'; } }); } function setEditMode(on)
{editMode = !!on; document.body.classList.toggle('edit-mode', editMode); if(editFab) editFab.classList.toggle('active', editMode); $$ (editableSelector).forEach(el=>{ el.setAttribute('contenteditable', editMode ? 'true' : 'false');
el.setAttribute('spellcheck', 'false'); }); } function applyTweaks(){ const accent = localStorage.getItem('deckTweak:accent') || '#0066cc'; const dark = localStorage.getItem('deckTweak:dark') || '#272729'; const scale =
localStorage.getItem('deckTweak:scale') || '1'; document.documentElement.style.setProperty('--primary', accent); document.documentElement.style.setProperty('--primary-focus', accent);
document.documentElement.style.setProperty('--surface-tile-1', dark); document.documentElement.style.setProperty('--text-scale', scale); if(accentPicker) accentPicker.value = accent; if(darkPicker) darkPicker.value = dark;
if(textScale) textScale.value = scale; } applySavedEdits(); applyTweaks(); if(editFab) editFab.addEventListener('click',()=>setEditMode(!editMode)); if(tweakFab) tweakFab.addEventListener('click',()=>{
tweakPanel?.classList.toggle('open'); tweakFab.classList.toggle('active', tweakPanel?.classList.contains('open')); }); if(accentPicker) accentPicker.addEventListener('input',e=>{ localStorage.setItem('deckTweak:accent',
e.target.value); applyTweaks(); }); if(darkPicker) darkPicker.addEventListener('input',e=>{ localStorage.setItem('deckTweak:dark', e.target.value); applyTweaks(); }); if(textScale) textScale.addEventListener('input',e=>{
localStorage.setItem('deckTweak:scale', e.target.value); applyTweaks(); }); if(tweakReset) tweakReset.addEventListener('click',()=>{
['deckTweak:accent','deckTweak:dark','deckTweak:scale'].forEach(k=>localStorage.removeItem(k)); applyTweaks(); }); window.__deck = { go, openToc, closeToc, openPresenter, openPanel, closePanel, openModal, closeModal
}; }());
```